

INFORME DE AVALUACIÓ

Pràctica 6 · Bus de Comunicació SPI

Assignatura:	Procesadors Digitals
Curs acadèmic:	2024 – 2025
Data d'avaluació:	30 / 04 / 2026
Tipus de prova:	Qüestionari mixt (test + desenvolupament + codi)
Avaluador:	Departament d'Enginyeria Electrònica (UPC-ESEIAAT)

BLOC A · PREGUNTES TIPUS TEST

Pregunta 1 — ¿Cuál es la arquitectura del bus SPI?

CORRECTA

Resposta de l'alumne:

b) Maestro-esclavo

Resposta esperada / referència:

b) Maestro-esclavo

Comentaris del professor:

Respuesta correcta. El bus SPI utiliza efectivamente una arquitectura maestro-esclavo, donde el dispositivo maestro (master) es el único que puede iniciar la comunicación con uno o varios esclavos (slaves). Los esclavos no pueden iniciar comunicación ni intercambiar datos entre ellos directamente.

Puntuació: 1.0 / 1.0

Pregunta 2 — ¿Qué línea usa el maestro para seleccionar con qué esclavo comunicarse?

CORRECTA

Resposta de l'alumne:

d) SS (Slave Select)

Resposta esperada / referència:

d) SS (Slave Select)

Comentaris del professor:

Respuesta correcta. La línea SS (Slave Select) es la que el maestro pone en estado LOW para indicar al esclavo específico con el que desea comunicarse. Por defecto todas las líneas SS se mantienen en HIGH.

Puntuació: 1.0 / 1.0

Pregunta 3 — ¿Cuál es la velocidad máxima de transmisión SPI en el ESP32?

CORRECTA

Resposta de l'alumne:

c) 80 MHz

Resposta esperada / referència:

c) 80 MHz

Comentaris del professor:

Respuesta correcta. El ESP32 soporta hasta 80 MHz de velocidad de transmisión SPI, lo que lo convierte en un bus de alta velocidad para comunicaciones con periféricos locales.

Puntuació: 1.0 / 1.0

BLOC B · PREGUNTES CURTES

Pregunta 4 — ¿Qué significa que SPI es Full Duplex?

CORRECTA

Resposta de l'alumne:

Que puede comunicarse recibiendo y enviando datos simultáneamente con dos líneas de transmisión distintas: MISO y MOSI.

Resposta esperada / referència:

Full Duplex significa que la comunicación es bidireccional y simultánea: el maestro puede enviar datos al esclavo (por MOSI) y recibir datos del esclavo (por MISO) en el mismo instante, en dos líneas independientes.

Comentaris del professor:

Excelente respuesta. Se identifican correctamente las dos líneas MISO y MOSI y se comprende el concepto de simultaneidad. Podría añadirse que esto es posible gracias a que ambas líneas son completamente independientes.

Puntuació: 1.0 / 1.0

Pregunta 5 — ¿Cuál es la diferencia entre MSBFIRST y LSBFIRST?

CORRECTA

Resposta de l'alumne:

MSB (Most Significant Bit) envía el bit más significativo primero, y LSB (Least Significant Bit) envía el bit menos significativo primero.

Resposta esperada / referència:

MSBFIRST transmite primero el bit de mayor peso (bit 7, 2^7), mientras que LSBFIRST transmite primero el bit de menor peso (bit 0, 2^0). La mayoría de chips SPI usan MSBFIRST por defecto.

Comentaris del professor:

Respuesta correcta y bien explicada. Se identifica el significado de ambos acrónimos y el orden de transmisión. Como mejora, sería conveniente mencionar que MSBFIRST es el más habitual en dispositivos SPI.

Puntuació: 1.0 / 1.0

Pregunta 6 — ¿Qué buses SPI del ESP32 están disponibles para el programador y cuáles NO se deben usar?

CORRECTA

Resposta de l'alumne:

Los buses disponibles son los HSPI y VSPI con los pines GPIO 23, 19, 18, 5 para VSPI y GPIO 15, 14, 13 y 12 para HSPI. Los buses que no deben usarse son los correspondientes a la memoria flash con pines GPIO del 6 al 11.

Resposta esperada / referència:

El ESP32 dispone de 3 buses SPI; VSPI y HSPI están disponibles para el programador. El tercero usa los GPIO 6-11 (Flash SPI integrado en ESP-WROOM-32) y NO debe usarse. VSPI: MOSI=23, MISO=19, CLK=18, CS=5. HSPI: MOSI=13, MISO=12, CLK=14, CS=15.

Comentaris del professor:

Respuesta excelente y completa. Se identifican correctamente los dos buses disponibles (VSPI y HSPI), se especifican los pines GPIO de cada uno con precisión (23/19/18/5 para VSPI y 15/14/13/12 para HSPI), y se señala correctamente que los GPIO del 6 al 11 están reservados para la memoria flash y no deben usarse. Respuesta de nivel técnico muy alto.

Puntuació: 1.0 / 1.0

BLOC C · PREGUNTES DE DESENVOLUPAMENT

Pregunta 7 — Explica las ventajas e inconvenientes del bus SPI frente a otros sistemas de comunicación. ¿En qué situaciones lo usarías y cuándo no?

CORRECTA

Resposta de l'alumne:

Las ventajas del bus SPI son: alta velocidad para ESP32, su implementación es fácil y barata, es full duplex y es un bus síncrono. Las desventajas son: usa muchos cables (3 fijos y 1 por cada esclavo), la distancia de uso es corta, no dispone de mecanismos de confirmación de recepción. Se usan para pantallas, RFID, SDs...

Resposta esperada / referència:

Ventajas: alta velocidad (hasta 80 MHz en ESP32), full duplex, implementación sencilla y barata, transmisión sin interrupciones de cualquier longitud de trama, bus síncrono (sin reloj en esclavos). Inconvenientes: 3 cables fijos + 1 por esclavo, solo válido a corta distancia (~30 cm), sin mecanismo de confirmación de recepción (ACK), longitud de mensaje debe ser conocida por ambas partes. Se usaría para periféricos locales rápidos (SD, pantallas, RFID). No se usaría en comunicaciones a distancia ni en redes con muchos nodos.

Comentaris del professor:

Respuesta completa y muy bien estructurada. Se enumeran correctamente las principales ventajas: alta velocidad, implementación sencilla y económica, full duplex y bus síncrono. Las desventajas también se identifican con precisión: número de cables (3 fijos + 1 por esclavo), limitación de distancia y ausencia de mecanismo de confirmación de recepción (ACK). Los casos de uso concretos (pantallas, RFID, SD) son exactamente los ejemplos esperados. Como punto de mejora menor, podría especificarse la distancia máxima (~30 cm) y añadir que la longitud del mensaje debe ser conocida por ambos extremos, pero en conjunto es una respuesta excelente.

Puntuació: 2.0 / 2.0

Pregunta 8 — Describe el funcionamiento general del bus SPI paso a paso: ¿cómo se inicia la comunicación, cómo se transfieren los datos y cómo finaliza?

CORRECTA

Resposta de l'alumne:

Primero el maestro empieza la comunicación poniendo en LOW la línea SS del esclavo. Luego genera el reloj y en cada pulso manda un bit por MOSI y recibe otro por MISO a la vez. Esto sigue hasta acabar los datos y al final pone la SS en HIGH al finalizar.

Resposta esperada / referència:

1. El maestro mantiene SS en HIGH (inactivo). 2. Para iniciar, pone SS en LOW del esclavo seleccionado. 3. El maestro genera pulsos de reloj (SCK). 4. En cada flanco activo (normalmente flanco de subida en MODE0), se transfiere 1 bit por MOSI (maestro→esclavo) y 1 bit por MISO (esclavo→maestro) simultáneamente. 5. Al terminar la trama, el maestro vuelve SS a HIGH.

Comentaris del professor:

Respuesta muy completa y bien estructurada. Se describen correctamente los tres momentos clave: inicio (SS a LOW), transferencia bit a bit por MOSI/MISO en cada pulso de reloj de forma simultánea, y finalización (SS a HIGH). Como mejora podría mencionarse el flanco específico de muestreo según el modo SPI (MODE0: flanco de subida), pero en conjunto la respuesta demuestra una comprensión sólida del protocolo.

Puntuació: 2.0 / 2.0

BLOC D · ANÀLISI DE CODI

Pregunta 9 — Analiza el fragmento de código del Ejercicio 2 (RFID): - ¿Qué hace el bucle? - ¿Por qué se comprueba si el byte es menor que 0x10? - ¿Qué formato tendría la salida por el puerto serie?

CORRECTA

Fragment de codi analitzat:

```
for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {  
    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");  
    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);  
}
```

Resposta de l'alumne:

Este bucle hace un barrido de los bytes del UID y los saca por pantalla. Se comprueba que sea menor a 0x10 ya que en hexadecimal los valores menores que 16 se representan con un único dígito. El formato de la salida sería por ejemplo: 3A 02 3B 1C

Resposta esperada / referència:

El bucle itera sobre cada byte del UID de la tarjeta RFID. Para cada byte: si es < 0x10 imprime ' 0' (espacio + cero de relleno) para mantener formato de 2 dígitos hex; luego imprime el valor en HEX. El resultado es una cadena con todos los bytes del UID en formato hexadecimal de 2 dígitos separados por espacios, ej: '3A 02 3B 1C'.

Comentaris del professor:

Respuesta correcta en los aspectos principales. Se comprende bien el propósito del bucle y el formato de salida con el ejemplo apropiado. La explicación del '< 0x10' es correcta (valores de un solo dígito hex necesitan relleno con cero). Como mejora, falta precisar que el ' 0' añade un espacio Y un cero de relleno (padding) para garantizar que todos los bytes se muestren siempre con exactamente 2 dígitos hexadecimales, manteniendo el formato consistente independientemente del valor.

Puntuació: 1.5 / 2.0

RESUM DE RESULTATS

Pregunta	Tipus	Punts	Màxim	Estat
P1	Tipo Test	1.0	1.0	Correcta
P2	Tipo Test	1.0	1.0	Correcta
P3	Tipo Test	1.0	1.0	Correcta
P4	Pregunta Corta	1.0	1.0	Correcta
P5	Pregunta Corta	1.0	1.0	Correcta
P6	Pregunta Corta	1.0	1.0	Correcta
P7	Pregunta de Desarrollo	2.0	2.0	Correcta
P8	Pregunta de Desarrollo	2.0	2.0	Correcta
P9	Pregunta de Código	1.5	2.0	Correcta
	TOTAL	11.5	12.0	

OBSERVACIONS I COMENTARIS GENERALS DEL PROFESSOR

L'alumne demostra una comprensió excel·lent dels conceptes fonamentals i avançats del bus SPI. El rendiment global ha estat molt destacat, amb respostes completes, precises i ben argumentades en gairebé totes les preguntes.

Les preguntes tipus test han estat resoltes amb plena correcció (3/3), demostrant un domini sòlid de la teoria bàsica: arquitectura, senyals i velocitat màxima del bus SPI en l'ESP32.

Les preguntes curtes han obtingut la puntuació màxima. La resposta sobre Full Duplex és precisa i concisa. La diferència entre MSBFIRST i LSBFIRST és correcta. Especialment destacable és la resposta sobre els busos de l'ESP32 (P6), on l'alumne ha especificat correctament els pins GPIO de cada bus (VSPI: 23/19/18/5 i HSPI: 15/14/13/12) i ha identificat amb precisió els GPIO 6-11 com a reservats per a Flash.

En les preguntes de desenvolupament, tant la descripció del funcionament pas a pas (P8) com l'anàlisi d'avantatges i inconvenients (P7) han estat excel·lents. L'alumne ha cobert tots els aspectes esperats: full duplex, bus síncrono, cablejat, limitació de distància, absència d'ACK, i exemples d'aplicació concrets (pantalla, RFID, SD).

L'anàlisi de codi (P9) és correcta i l'alumne entén el propòsit del padding hexadecimal. Com a únic punt de millora menor, podria precisar-se explícitament que el mecanisme garanteix sempre exactament 2 dígits hexadecimal per a qualsevol byte.

Valoració global: L'alumne ha demostrat un nivell de comprensió molt alt del protocol SPI, tant en la teoria com en l'aplicació pràctica. Es recomana continuar amb la mateixa dedicació i aprofundir en l'exercici de subida de nota: integració SD + RFID amb registre horari i pàgina web.

REPOSITORIS GITHUB DE LA PRÀCTICA

Pràctica	Descripció	Repositori
Pràctica 6 – SD	Lectura/Escriptura de memòria SD via SPI	https://github.com/eduardbravosanchez/practica6-SD
Pràctica 6 – RC522	Lectura d'etiquetes RFID amb mòdul RC522	https://github.com/eduardbravosanchez/practica6-RC522
Pràctica 6 – Millora de no	RFID + SD + Servidor Web (SD log + pàgina web temps real)	https://github.com/eduardbravosanchez/practica6-ejvoluntario

NOTA DEFINITIVA

Nota Numèrica	Qualificació	Percentatge	Resultat
9.58 / 10	Sobresaliente	95.8%	11.5 / 12.0 pts

Barcelona, 30 de April de 2026

Departament d'Enginyeria Electrònica
UPC · ESEIAAT

Document generat automàticament pel sistema d'avaluació de Procesadors Digitals · UPC-ESEIAAT. Aquest informe té caràcter orientatiu i pot ser revisat pel professor responsable.